

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Division de Ciencaias de ingenieria

Laboratorio de Matemática
Básica 1

PRIMER INFORME PRACTICA EN DOCENCIA



Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet: 201230088

FOLIO 1

Clase impartida y Resolución de ejercicios

Se realizó una breve presentación sobre la metodología de la clase, y se impartieron los temas de ecuaciones lineales y tomando en cuenta algunos temas sobre geometría, los contenidos que se abordaron fueron como un repaso de forma general debido a que el inicio de laboratorio no empezó en la fecha programada curso.



FOLIO 1

Hoja de Trabajo #2

Se abordaron conceptos y métodos para resolver ecuaciones, verificando procedimientos y resultados así también algunos elementos de geometría y triángulos semejantes. Y finalmente se asignó una hoja de trabajo comprobando los conocimientos aprendidos

Resolver los siguientes ejercicios:

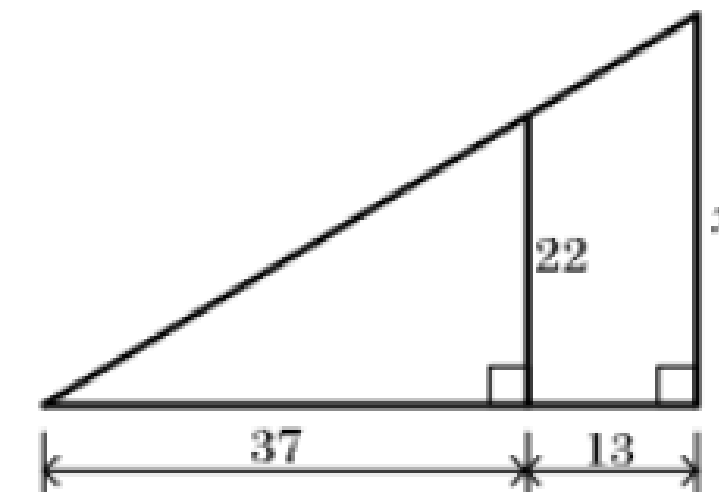
Problema 1:

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$$

Problema 2:

2: En un terreno rectangular de 30 m de largo por 20 m de ancho se quiere construir un jardín rectangular que tenga un área de 336 metros cuadrados. El jardín debe estar rodeado de un corredor de ancho constante para que se pueda caminar alrededor del mismo. Determine el ancho del corredor.

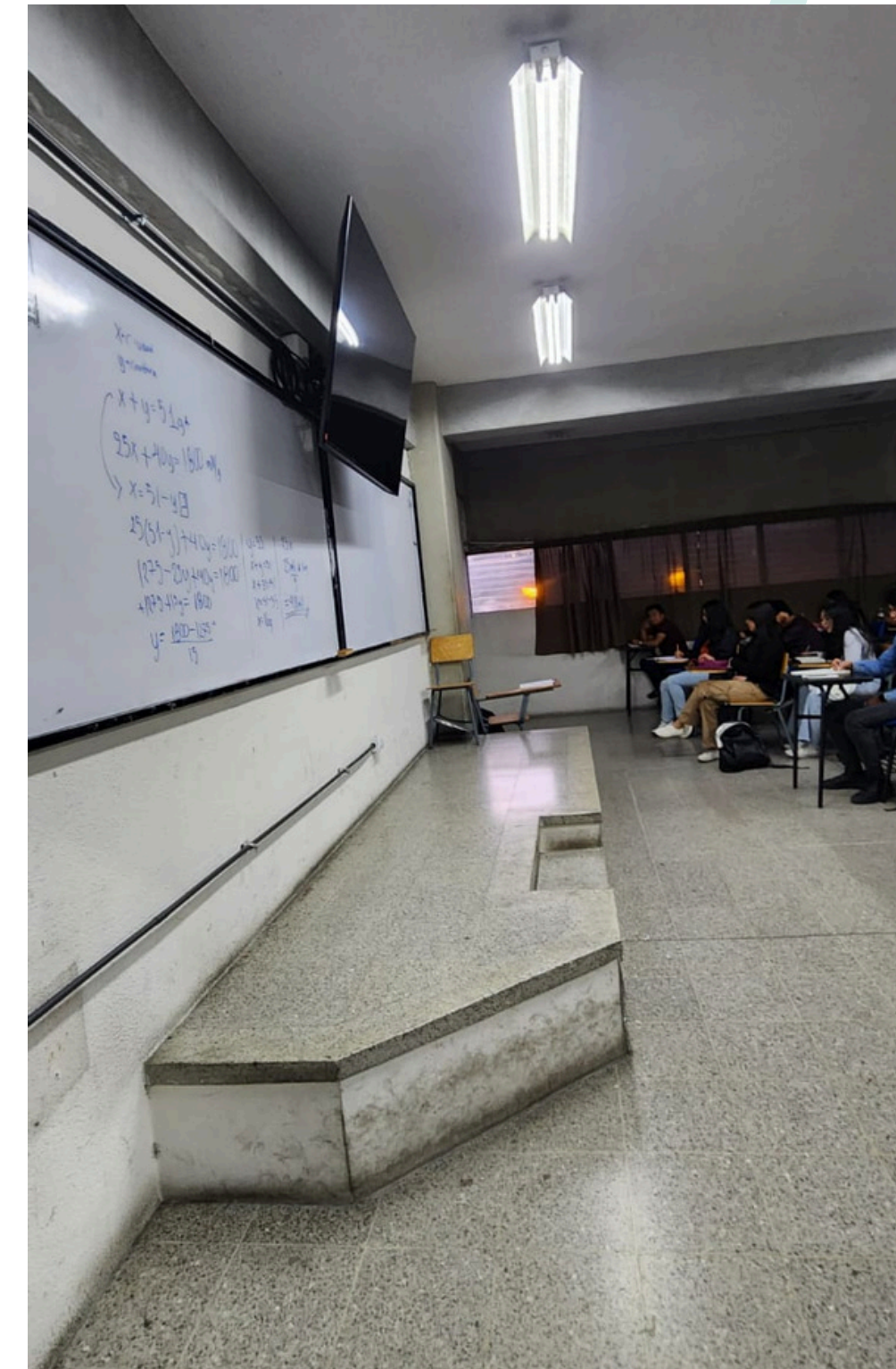
Problema 3: Encontrar el valor de X:



FOLIO 2

Clase impartida y asignación de hoja de trabajo:

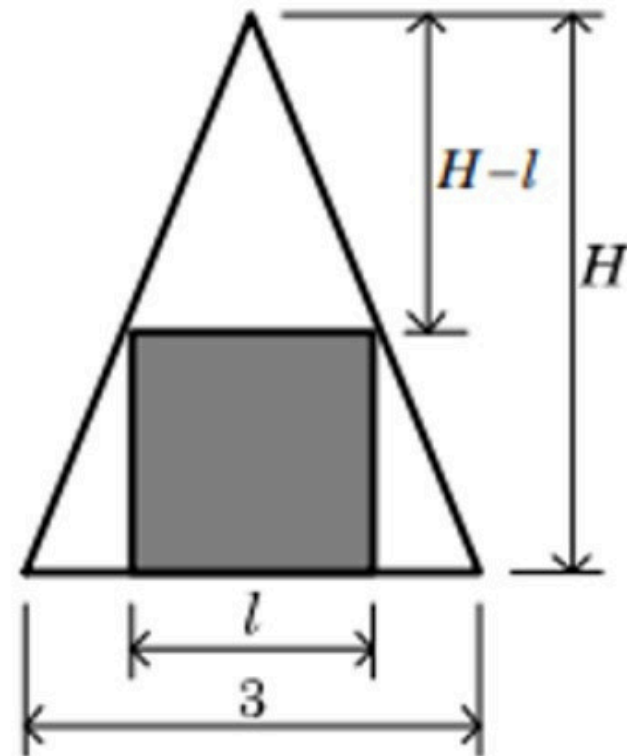
Previamente a la asignación de la actividad, se impartió un breve repaso sobre geometría, el contenido fue sobre las áreas de figuras planas y volumen de sólidos, con un enfoque en la comprensión y deducción de las fórmulas y sus relaciones geométricas. Adicionalmente, se introdujo brevemente en el tema de funciones, revisando conceptos y representaciones elementales.



FOLIO 2

ALgunos de los ejercicios que se explicaron en clase

Se inscribe un cuadrado dentro de un triángulo isósceles de 3 cm en la base y lados iguales de 4 cm. El cuadrado está inscrito de tal forma que uno de sus lados está sobre la base del triángulo. Calcule el área y el perímetro del cuadrado.



Un rectángulo debe tener un perímetro de 28cm y un área de 48 cm². Determine sus dimensiones



FOLIO 3

Resolución de Primer Examen Parcial

Se analizo y se resolvió el primer examen parcial, aclarando dudas y explicando los procedimientos correctos a manera de retroalimentación, lo que permitió a los alumnos reconocer sus errores e identificar las áreas donde tienen que mejorar.

1. Resuelva:

$$\frac{(x^6y^3)^{-10}}{(x^4y^2)^{-10}}$$

$$\sqrt{\frac{8x^3}{y^2}} \sqrt{\frac{4x^4}{y^2}}$$

2. Exprese como polinomio

$$(2x - 1)(x^2 - 5)(x^3 - 1)$$

3. Simplifique la expresión:

$$\frac{2x + 1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{6x}{x^2 - 4} + \frac{3}{x - 2}$$

4. Resuelva

$$\frac{2}{2x + 5} + \frac{3}{2x - 5} = \frac{10x + 5}{4x^2 - 25}$$

5. El costo de instalar aislamiento en una casa particular de dos recámaras es \$2400. Los costos mensuales de calefacción actuales promedian \$200, pero se espera que el aislamiento reduzca los costos en 10%. ¿Cuántos meses tardará en recuperarse el costo del aislamiento?

6. Un vendedor compró un automóvil que estaba anunciado para promediar 25 millas/galón en la ciudad y 40 millas/galón en carretera. Un reciente viaje de ventas que cubría 1800 millas requirió de 51 galones de gasolina. Suponiendo que las estimaciones anunciadas de rendimiento fueran correctas, ¿cuántas millas recorrió en la ciudad?

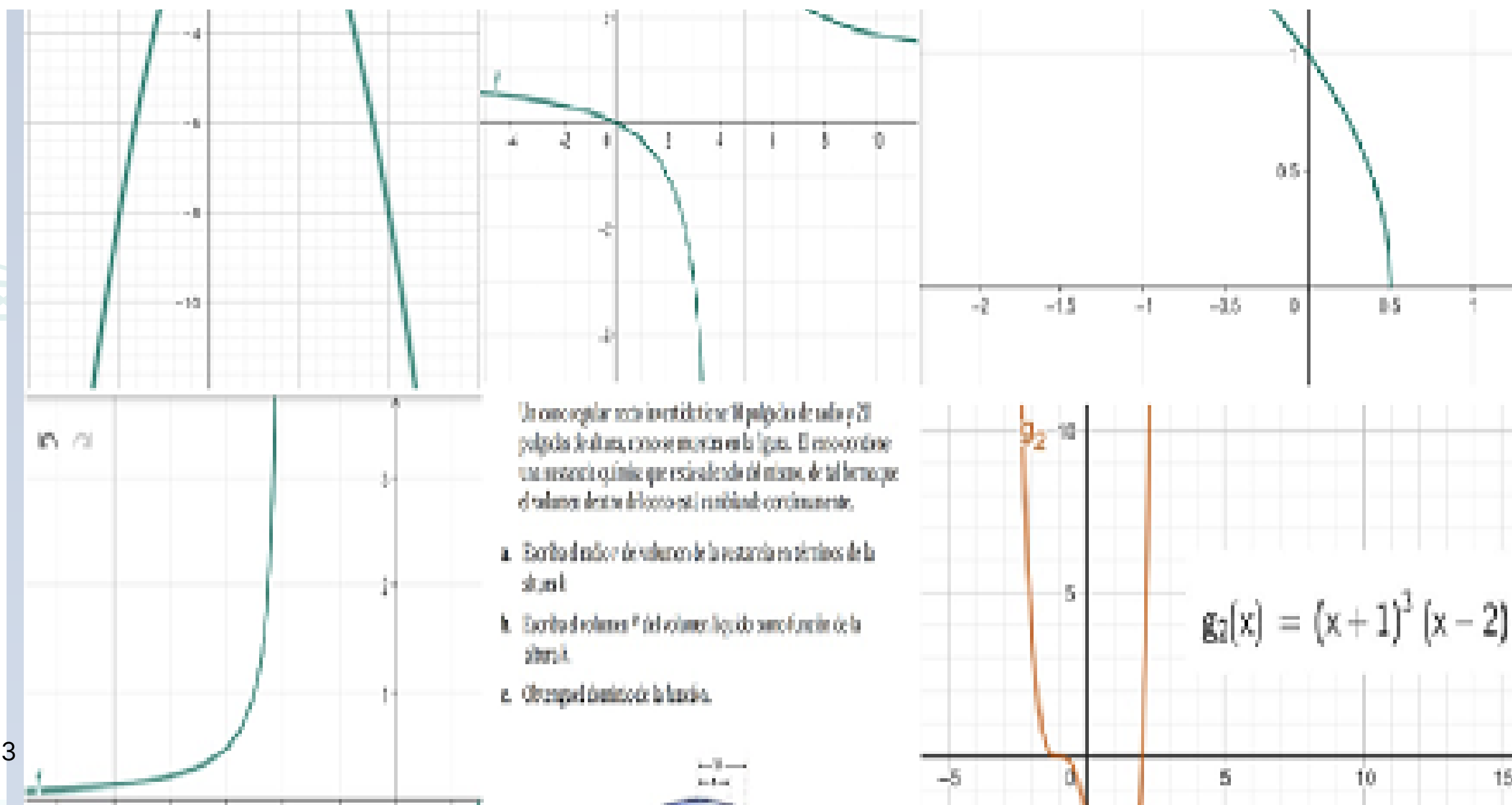
7. Escriba la expresión de la forma $a + bi$

$$(3 + 4i)(3 - 4i)$$

$$\frac{-4 + 6i}{2 + 7i}$$

FOLIO 3

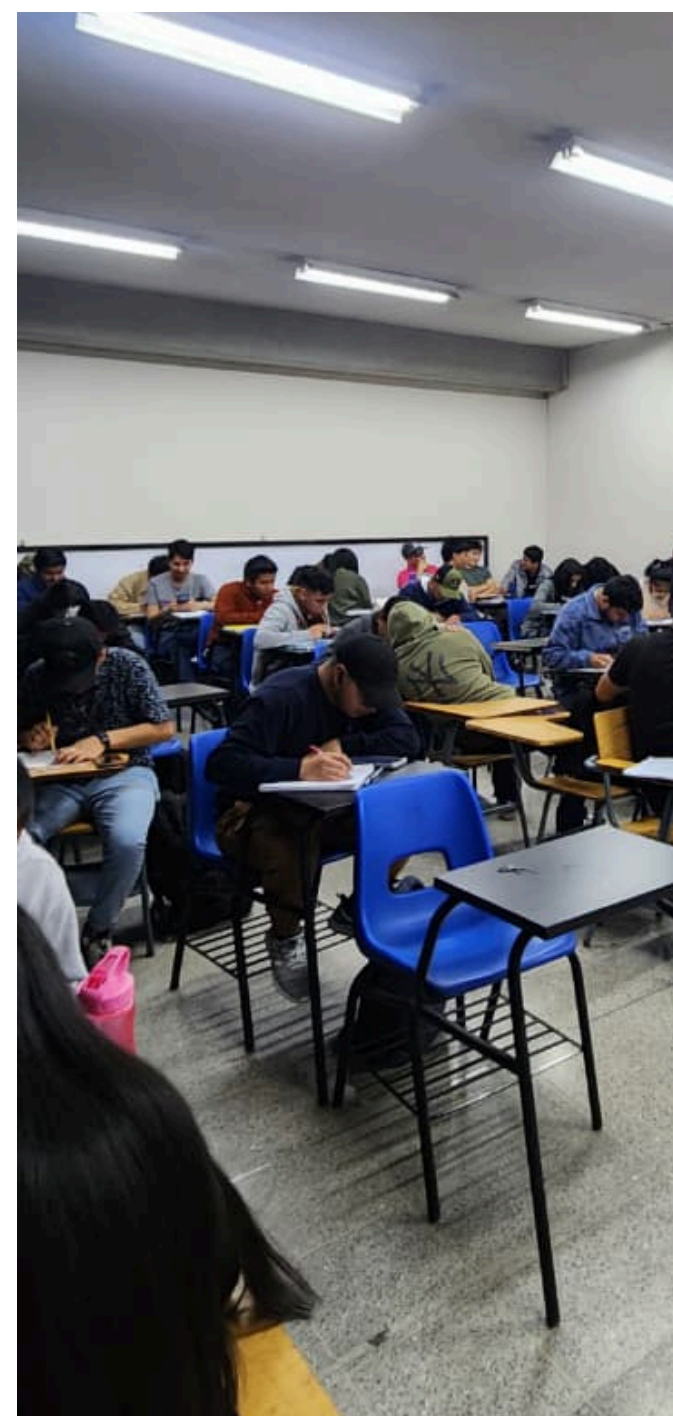
Así también se enfatizó y amplió el concepto de funciones, se definió lo que es el plano coordenado, traficación de ecuaciones, así mismo se establecieron nociones sobre dominio y rango



FOLIO 4

Clase impartida e investigación teórica

Se asignó una previa investigación conceptual acerca del tema que se tenía asignado el cual fue funciones polinomiales, esta actividad fue para que se relacionaran con el contenido y tuvieran una base teórica previa.



Definición de función polinomial.

1. Clasificación de funciones polinomiales (lineal, cuadrática, cúbica, etc.).
2. Propiedades generales de las funciones polinomiales (dominio, continuidad, comportamiento al infinito).
3. Definición de función racional.
4. Tipos de asíntotas en funciones racionales (verticales, horizontales y oblicuas).
5. Diferencias entre funciones polinomiales y racionales.
6. Aplicaciones prácticas de las funciones polinomiales y racionales.
7. Concepto y uso de la división sintética.
8. El Teorema Fundamental del Álgebra y su importancia.
9. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis polinomial.
10. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis de polinomios.

FOLIO 4

Media vez se tuvo una introducción conceptual, se abordó la metodología de graficación de funciones polinomiales, detallando métodos como: tabla de valores, factorización para ceros, multiplicidad y extremos relativos. Para aplicar estos métodos se asignó una hoja de trabajo, en la cual se consideró la dinámica en que las gráficas fueran en el software de GeoGebra

Instrucciones: Factorizar, encontrar los ceros del polinomio, intersección, tabla de valores y dibuje la representación gráfica.

$$(1) f(x) = x^4 - 4x^2$$

$$(2) f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$(3) f(x) = 6x^4 + x^3 - 15x^2$$

$$(4) f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$$

$$(5) f(x) = -x^4 + 18x^2 - 81$$

$$(6) f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$$

$$(7) f(x) = 2x^5 + 3x^4 - 16x^2 - 24x$$

$$(8) f(x) = -x^5 + 16x^3$$

$$(9) f(x) = (x^2 - 2x - 3)^2$$